```
{pyodide-python}
#| autorun: true
#| output: false
#| echo: false
import js

def _browser_input(prompt=""):
    result = js.prompt(str(prompt))
    if result is None:
        raise EOFError("Input annullato")
    return result

__builtins__.input = _browser_input
```

# Introduzione a Python

## Cos'è Python?

**Python** è un linguaggio di programmazione creato da Guido van Rossum nel 1991. È tipo il coltellino svizzero della programmazione: fa tutto, lo capiscono tutti, e non ti fa venire il mal di testa.

Perché è così popolare? Perché:

- **Sembra quasi inglese**: la sintassi è talmente chiara che sembra di leggere delle istruzioni, non del codice alieno
- **Fa TUTTO**: web, intelligenza artificiale, analisi dati, automazione, giochi… praticamente tutto tranne il caffè (ma ci stanno lavorando)
- **Community enorme**: qualsiasi errore tu faccia, qualcuno l'ha già fatto prima di te e ha scritto la soluzione su Stack Overflow 😅

Ricordi Flowgorithm? Ecco, Python è il **livello successivo**. La logica è identica (input → elaborazione → output), cambia solo il modo di scrivere. Se hai capito i flowchart, qui ti sentirai a casa!

> 💡 Editor interattivo 🎮
>
> In queste pagine troverai degli **editor Python interattivi**: puoi modificare il codice e premere **Run** (o `Ctrl+Enter`) per eseguirlo direttamente nel browser, senza installare nulla! Praticamente è come avere Python in tasca. Giocaci, sperimenta, rompi tutto: non succede niente di grave, promesso!

---

## Il tuo primo programma

Tradizionalmente, il primo programma che si scrive in qualsiasi linguaggio è il mitico «Hello World». In Flowgorithm serviva un blocco Output… in Python basta UNA riga:

```
{pyodide-python}
print("Hello World!")
```

Boom. Fatto. Prova a cambiare il messaggio e clicca **Run**!

---

## La funzione `print()`

`print()` è la funzione che **mostra roba sullo schermo**. È l'equivalente del blocco Output di Flowgorithm, ma molto più flessibile.

```
{pyodide-python}
print("Ciao!")
print("Mi chiamo Python")
print("2 + 3 =", 2 + 3)
```

Puoi stampare:

- **Testo** (tra virgolette `"..."` o apici `'...'`)
- **Numeri** (senza virgolette, altrimenti Python li tratta come testo!)
- **Più cose insieme**, separate da virgole — Python mette automaticamente uno spazio tra una e l'altra, gentile no?

---

## La funzione `input()`

`input()` **chiede un dato all'utente**. È il blocco Input di Flowgorithm, ma con il messaggio di richiesta incluso direttamente. Niente più doppio blocco Output+Input, qui fai tutto in una riga sola!

```
{pyodide-python}
nome = input("Come ti chiami? ")
print("Ciao", nome, "!")
```

⚠️ ATTENZIONE — Trappola per principianti! ⚠️

`input()` restituisce **SEMPRE una stringa** (testo), anche se l'utente scrive un numero! Se scrivi «42», per Python quello è il TESTO «42», non il NUMERO 42. Per fare calcoli, devi **convertire** il valore. Lo vediamo nella prossima sezione, ma tienitelo a mente perché è la causa del 90% dei primi errori!

---

## Commenti

I commenti servono a **spiegare il codice** a chi lo legge. E quel «chi lo legge» spesso sei tu tra due settimane, che hai già dimenticato tutto! Python li ignora completamente, sono solo per gli umani.

```
{pyodide-python}
# Questo è un commento: Python lo ignora
print("Questa riga viene eseguita")  # Commento a fine riga

# I commenti aiutano a organizzare il codice:
# ======== INPUT ========
nome = input("Il tuo nome: ")

# ======== OUTPUT ========
print("Benvenuto,", nome)
```

Regola d'oro: commenta il **perché**, non il **cosa**. Scrivere `# incrementa x` sopra `x += 1` è inutile (grazie, lo vedo!). Scrivere `# aggiungo il bonus del weekend` è utile!

---

## Struttura di un programma Python

Un programma Python si legge **dall'alto verso il basso**, riga per riga. Niente blocchi «Start» e «End» come in Flowgorithm: inizi a scrivere e quando il file finisce, il programma finisce. Semplice!

La struttura tipica segue sempre il solito schema che ormai dovresti conoscere a memoria:

```
# 1. INPUT - Raccolta dati
# 2. ELABORAZIONE - Calcoli e operazioni
# 3. OUTPUT - Mostra i risultati
```

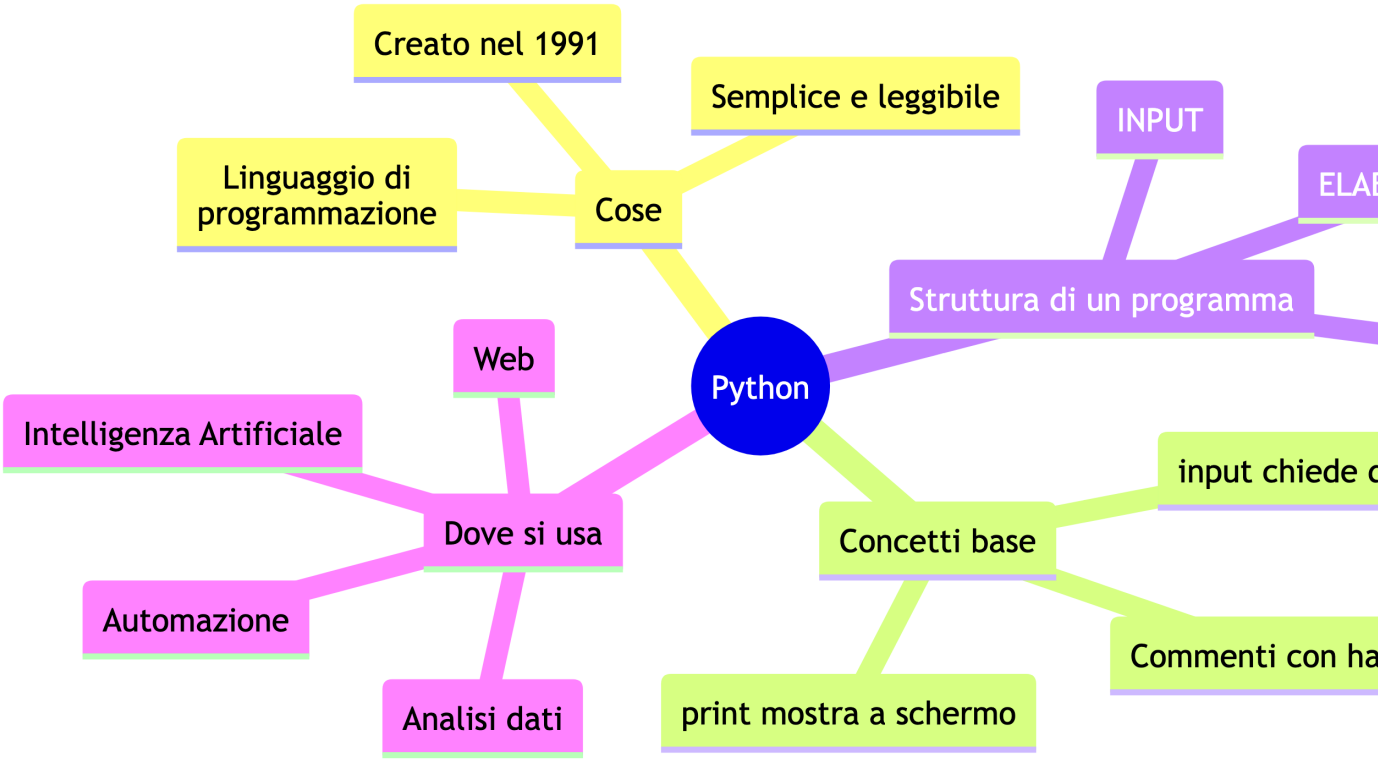
**Esempio completo** (riconosci la struttura? Sì, è uguale a Flowgorithm!):

```
{pyodide-python}
# Programma che calcola l'area di un rettangolo

# INPUT
base = float(input("Inserisci la base: "))
altezza = float(input("Inserisci l'altezza: "))

# ELABORAZIONE
area = base * altezza

# OUTPUT
print("L'area del rettangolo è:", area)
```

Visto? **Identico** a Flowgorithm, solo che invece di trascinare blocchetti, scrivi righe di codice. Stessa logica, diverso strumento!

---

## Mappa concettuale




---

## Come eseguire Python sul tuo computer

L'editor interattivo di queste pagine è comodissimo per provare, ma prima o poi vorrai eseguire Python sul tuo PC «per davvero». Ecco come fare, senza impazzire:

### Installazione

1. Scarica Python da python.org
2. Durante l'installazione, **spunta «Add Python to PATH»** — se non lo fai, preparati a soffrire
3. Clicca Installa e aspetta

### Editor consigliati

- **IDLE** — viene installato insieme a Python, è basic ma funziona. Perfetto per iniziare
- **Visual Studio Code** — gratuito, professionale, con mille estensioni. Il preferito di chi fa sul serio
- **PyCharm Community** — potentissimo, ma un po' pesante. Per quando diventi un pro

**Esecuzione**

1. Crea un file con estensione `.py` (esempio: `programma.py`)
2. Scrivi il codice
3. Apri il terminale e digita: `python programma.py`
4. Guarda la magia accadere ✨